UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ANÁLISIS DE SISTEMAS II

INGENIERO: Eddy Méndez.

CAMPUS VILLA NUEVA

Entrega 1 · Project Charter, Canvas Model (Lean Inception) y Release Plan.

Roles	Nombres	Carnets
Product Owner	Mario Morales	5390-20-10230
Scrum Master	Mario Canté	5390-23-20149
Dev	Daniel Juárez	5390-23-7731
Dev	Andersson Monterroso	5390-23-21585

SISC – Sistema Interinstitucional de Servicios Ciudadanos

Entrega 1 · Project Charter, Canvas Model (Lean Inception) y Release Plan · Fecha de entrega: 15 de octubre de 2026

1. Project Charter

1.1 Información general

Campo	Detalle
Nombre del proyecto	Sistema Interinstitucional de Servicios Ciudadanos (SISC)
Patrocinador	Presidencia de la República de Guatemala (asesoría de tecnología)
Tipo de solución	Plataforma web para instituciones + aplicación móvil para ciudadanos, integradas mediante un ESB
Duración estimada	15 meses (ver sección 3)
Presupuesto estimado	Q7,656,700 (≈ US$ 994,000) incluyendo 15 % de contingencia

1.2 Antecedentes y justificación

Instituciones como RENAP, IGSS, IRTRA, SAT y las municipalidades gestionan información crítica del ciudadano, pero operan de forma aislada. Esto genera duplicidad de trámites, copias físicas del DPI, formularios repetidos con los mismos datos personales, múltiples credenciales plásticas (DPI, carnet IGSS, carnet IRTRA, constancia RTU, tarjeta

Transmetro), pagos sin integración con entidades financieras y falta de trazabilidad de los servicios recibidos.

El SISC propone un **ID único ciudadano digital** y una capa de interoperabilidad que conecta a las instituciones sin sustituir sus sistemas actuales. El estudio de factibilidad ya determinó viabilidad operativa (alta penetración de dispositivos móviles) y técnica (siempre que la integración se haga mediante un sistema centralizado tipo ESB y no punto a punto).

1.3 Objetivo general

Diseñar e implementar una plataforma distribuida que permita al ciudadano gestionar trámites de múltiples instituciones públicas desde un único punto, con identidad digital, pagos en línea y trazabilidad completa, interconectando los sistemas existentes mediante un ESB.

1.4 Objetivos específicos

Reducir la duplicidad de documentos y formularios mediante la validación de datos directamente entre instituciones (con consentimiento del ciudadano).

Ofrecer una credencial electrónica en la app móvil que a futuro sustituya los plásticos de DPI y carnets.

Automatizar los 8 procesos de la primera versión: actualización de datos RENAP, actualización de RTU en SAT, citas y consulta de historial médico en IGSS, reservaciones, historial y consumos en IRTRA, y compra de saldo Transmetro.

Integrar un módulo de pagos en línea con tarjeta de crédito mediante VISANET y BAC Credomatic, con historial por ciudadano y por institución.

Implementar un módulo de workflow con roles, notificaciones por correo y firma electrónica avanzada para aprobaciones.

Construir un módulo de integraciones (ESB) reutilizable para incorporar nuevas instituciones sin rediseñar la plataforma.

1.5 Alcance

Dentro del alcance

Portal web para funcionarios e instituciones y aplicación móvil (Android/iOS) para ciudadanos.

Módulos: Workflow, Solicitud de trámites, Documentos adjuntos (con previsualización) y Pagos.

ESB / API Gateway con adaptadores por institución, y los dos modos de implementación: proceso desarrollado dentro del SISC (institución sin automatización) o proceso delegado al sistema de la institución (envío de solicitud, consulta periódica de estatus y recuperación de documentos resultantes).

Autenticación de ciudadanos y funcionarios, bitácora de auditoría y control cruzado de servicios recibidos.

Los 8 procesos de la primera versión de RENAP, SAT, IGSS, IRTRA y Transmetro.

Plan de pruebas, capacitación y piloto controlado.

Fuera del alcance (primera versión)

Sustitución o reemplazo de los sistemas internos de cada institución.

Reemplazo legal inmediato de los plásticos (DPI, carnets); la credencial electrónica se lanza como complemento.

Trámites municipales y de otras instituciones adicionales a las listadas (se contemplan como ampliación).

Cambios normativos o legales; se asumen gestionados por el patrocinador.

Pagos en efectivo o por medios distintos a tarjeta de crédito/débito.

1.6 Entregables principales

Project Charter, Canvas Model y Release Plan (esta entrega).

Diagrama y documento técnico de arquitectura, con video de explicación.

Diseño de pantallas web y móvil.

Plataforma funcional por releases, documento de pruebas de calidad, presentación ejecutiva y video de presentación final.

1.7 Interesados (stakeholders)

Interesado	Interés / expectativa	Influencia
Presidencia y asesores de tecnología	Modernización del Estado, resultados visibles	Alta
RENAP	Fuente oficial de identidad; protección de datos del DPI	Alta
IGSS	Citas e historial médico seguro y confidencial	Alta
SAT	Actualización de RTU y trazabilidad fiscal	Alta
IRTRA	Reservaciones, historial y consumos	Media

Interesado	Interés / expectativa	Influencia
Transmetro / municipalidades	Recarga de saldo, futura integración de servicios locales	Media
VISANET / BAC Credomatic	Cumplimiento de certificación y seguridad de pagos	Media
Ciudadanos	Trámites rápidos, privacidad, facilidad de uso	Alta
Funcionarios de instituciones	Herramientas simples, sin duplicar trabajo	Media

1.8 Equipo del proyecto y roles

Grupo de máximo 4 integrantes. Completar nombres y carnés:

Integrante	Rol principal	Responsabilidades
(Nombre 1)	Líder de proyecto / Product Owner	Charter, canvas, estimaciones, release plan, coordinación y presentación ejecutiva
(Nombre 2)	Arquitecto de soluciones	Diagrama de arquitectura, ESB, patrón arquitectónico, contratos de API

Integrante	Rol principal	Responsabilidades
(Nombre 3)	Analista de datos y backend	Diseño de bases de datos, diagramas de secuencia, requisitos de interconexión
(Nombre 4)	UX/UI y QA	Diseño de pantallas web y móvil, plan de pruebas de calidad

Todos participan por igual en los videos finales (20 a 30 minutos, tiempo equitativo por integrante).

1.9 Supuestos

Las instituciones expondrán APIs o servicios consumibles (REST/SOAP) o aceptarán adaptadores para sus sistemas actuales.

Existe respaldo político e institucional para compartir datos con consentimiento del ciudadano.

Las entidades financieras proveerán ambientes de prueba y certificación.

Se contará con infraestructura en la nube o centro de datos gubernamental seguro.

1.10 Restricciones

Los sistemas existentes no se reemplazan ni se modifican de forma profunda.

Cumplimiento de seguridad y protección de datos personales (cifrado, auditoría, consentimiento).

Cronograma académico de entregas: 15-oct, 20-oct, 26-oct y 04-nov.

Presupuesto sujeto a aprobación y a la disponibilidad de las instituciones.

1.11 Riesgos principales

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Instituciones sin APIs o con sistemas legados difíciles de integrar	Alta	Alto	Adaptadores en el ESB, lineamientos técnicos mínimos, integración por archivos o base como último recurso
Resistencia institucional al intercambio de datos	Media	Alto	Patrocinio presidencial, convenios interinstitucionales, consentimiento explícito
Fuga o mal uso de datos personales y de salud	Media	Muy alto	Cifrado, mínimo privilegio, auditoría, pruebas de penetración, datos de salud solo bajo demanda

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Retrasos en certificación de pagos	Media	Medio	Iniciar certificación temprano, pasarela de pruebas
Baja adopción ciudadana (brecha digital)	Media	Alto	Diseño simple, puntos de atención asistida, canal web
Saturación del sistema por picos de demanda	Media	Alto	Arquitectura escalable, colas, pruebas de carga

1.12 Criterios de éxito

Los 8 procesos de la v1 operan de extremo a extremo en piloto.

Reducción de al menos 50 % del tiempo promedio de trámite frente al proceso actual.

Al menos 100,000 ciudadanos registrados en los primeros 6 meses tras el lanzamiento.

Disponibilidad del 99.5 % o superior y cero incidentes críticos de seguridad.

Al menos 4 instituciones integradas y un procedimiento documentado para sumar nuevas.

1.13 Hitos principales

Hito	Fecha / momento
Entrega 1: Charter, Canvas, Release Plan	15-oct-2026
Entrega 2: Documento técnico y video de arquitectura	20-oct-2026
Entrega 3: Diseño de pantallas web y móvil	26-oct-2026
Entrega 4: Entrega final con correcciones	04-nov-2026
Lanzamiento piloto del producto (proyecto real)	Mes 13
Go-live nacional (proyecto real)	Mes 15

1.14 Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Patrocinador			
Líder de proyecto			

2. Lean Inception y Canvas Model

2.1 Visión del producto

Para los ciudadanos guatemaltecos y las instituciones públicas **que** pierden tiempo y repiten trámites entre entidades aisladas, **el SISC es** una plataforma de servicios ciudadanos

con identidad digital única **que** permite solicitar, pagar, firmar y dar seguimiento a trámites de varias instituciones desde un solo lugar. **A diferencia de** los procesos actuales basados en copias, formularios y plásticos, **nuestro producto** interconecta los sistemas existentes mediante un ESB, sin reemplazarlos.

2.2 Es / No es / Hace / No hace

Es	No es
Un ID único ciudadano digital	Un reemplazo de los sistemas de cada institución
Un orquestador de trámites interinstitucionales	Una base de datos única que centraliza todos los datos sensibles
Una plataforma extensible a nuevas instituciones	Un proyecto cerrado a las 5 instituciones iniciales

Hace	No hace
Envía solicitudes a las instituciones y consulta su estatus	Decide si un trámite se aprueba (lo decide la institución)
Muestra documentos resultantes y pagos	Guarda datos de tarjetas (los maneja la pasarela de pago)
Permite firma electrónica avanzada de funcionarios	Sustituye de inmediato los documentos físicos legales

2.3 Personas

Carlos, ciudadano trabajador (34 años): usa el celular a diario, pierde horas haciendo filas, quiere pagar y consultar desde su teléfono.

Doña Marta, afiliada al IGSS (58 años): poco hábil con tecnología, necesita citas e historial médico fáciles y seguros.

Ana, funcionaria de institución: revisa solicitudes, adjunta documentos, aprueba pasos con firma electrónica, quiere menos papel.

Luis, administrador de integraciones: da de alta instituciones, monitorea el ESB y controla roles.

2.4 Journeys principales

Actualizar datos RENAP: el ciudadano inicia sesión, edita datos, adjunta documentos, la solicitud se envía vía ESB a RENAP, se consulta el estatus y se muestra el resultado.

Pedir cita en IGSS: el ciudadano elige unidad y fecha, el SISC envía la solicitud al IGSS, recibe confirmación y notificación por correo.

Reservar en hostal IRTRA y pagar: el ciudadano elige fechas, paga con tarjeta, obtiene comprobante y consulta historial y consumos.

Comprar saldo Transmetro: el ciudadano ingresa el monto, paga en línea y el saldo se acredita a su tarjeta o credencial.

Atender una solicitud (funcionario): revisa, aprueba con firma electrónica, el workflow avanza y se notifica al ciudadano.

2.5 Funcionalidades y secuenciador

#	Funcionalidad	Valor	Esfuerzo	Release
1	Autenticación y registro con DPI, perfil ciudadano	Alto	Alto	1
2	ESB y API Gateway con adaptadores base	Alto	Alto	0–1
3	Workflow (flujos, roles, usuarios, notificaciones por correo)	Alto	Alto	1
4	Documentos adjuntos con previsualización	Alto	Medio	1
5	Credencial electrónica (DPI digital)	Alto	Medio	1

#	Funcionalidad	Valor	Esfuerzo	Release
6	Actualización de datos RENAP	Alto	Medio	1
7	Módulo de pagos (VISANET / BAC), historial	Alto	Alto	2
8	Actualización de RTU en SAT	Alto	Medio	2
9	Compra de saldo Transmetro	Medio	Medio	2
10	Citas e historial médico IGSS	Alto	Alto	3
11	Reservaciones, historial y consumos IRTRA	Medio	Medio	3

#	Funcionalidad	Valor	Esfuerzo	Release
12	Firma electrónica avanzada de funcionarios	Alto	Medio	1–2
13	Panel institucional y reportes de control cruzado	Medio	Medio	3–4

2.6 Product Canvas (Model Canvas)

Bloque	Contenido
Nombre del producto	SISC – Sistema Interinstitucional de Servicios Ciudadanos
Problema	Trámites duplicados, copias de DPI, formularios repetidos, múltiples credenciales, pagos desconectados y poca trazabilidad entre instituciones aisladas
Solución	App móvil + portal web con ID único, workflow, documentos, pagos y firma electrónica, conectado a las instituciones mediante un ESB

Bloque	Contenido
Segmentos de clientes	Ciudadanos; funcionarios de RENAP, IGSS, IRTRA, SAT y Transmetro; municipalidades y otras instituciones futuras
Propuesta de valor	Un solo lugar para trámites, pagos y credencial; menos tiempo, menos papel, más transparencia
Beneficios	Menos filas y costos para el ciudadano; menos duplicidad para las instituciones; control cruzado de servicios; base para ampliar a más entidades
Funcionalidades clave	Autenticación, credencial electrónica, workflow, documentos, pagos, ESB, los 8 procesos de la v1
Experiencia de usuario	Móvil primero, flujos cortos, lenguaje claro, accesibilidad, notificaciones por correo y en la app
Requisitos técnicos	ESB centralizado, APIs REST/SOAP, base de datos por módulo, cifrado, bitácora de auditoría, alta disponibilidad, integración con VISANET/BAC y API de firma electrónica
Requisitos de negocio / legales	Consentimiento del ciudadano, protección de datos, convenios

Bloque	Contenido
	interinstitucionales, respaldo normativo para la credencial digital
Restricciones	No reemplazar sistemas existentes; cronograma y presupuesto; dependencia de cada institución
Riesgos	Sistemas legados, resistencia institucional, seguridad de datos, adopción ciudadana, certificación de pagos
Métricas	Ciudadanos registrados, trámites completados, tiempo promedio de trámite, disponibilidad, satisfacción (NPS), instituciones integradas
Costos y cronograma	15 meses, Q7,656,700 (ver sección 2.7)

2.7 Estimación de tiempo

Duración total estimada: **15 meses (aprox. 60 semanas)**, con un equipo promedio de 16 a 18 personas y metodología ágil (sprints de 2 semanas) con releases incrementales.

Fase	Duración	Meses
Release 0: Fundación y arquitectura	12 semanas	1–3

Fase	Duración	Meses
Release 1: Núcleo e identidad	16 semanas	4–7
Release 2: Pagos, SAT y Transmetro	12 semanas	8–10
Release 3: IGSS e IRTRA	12 semanas	11–13
Release 4: Estabilización y lanzamiento nacional	8 semanas	14–15

Las fases se traslapan parcialmente (por ejemplo, el diseño del siguiente release inicia durante el desarrollo del actual).

2.8 Estimación económica

Estimación referencial en quetzales, con tipo de cambio supuesto de Q7.70 por US$1. Debe ajustarse con cotizaciones reales.

Recurso humano

Rol	Personas × meses	Costo mensual	Subtotal
Gerente de proyecto	1 × 15	Q30,000	Q450,000

Rol	Personas × meses	Costo mensual	Subtotal
Arquitecto de soluciones	1 × 15	Q35,000	Q525,000
Analistas de negocio	2 × 12	Q16,000	Q384,000
Diseño UX/UI	2 × 8	Q15,000	Q240,000
Desarrolladores backend / ESB	5 × 12	Q20,000	Q1,200,000
Desarrolladores web	2 × 10	Q17,000	Q340,000
Desarrolladores móviles	2 × 10	Q18,000	Q360,000
QA	3 × 10	Q14,000	Q420,000
DevOps y seguridad	2 × 13	Q24,000	Q624,000
DBA	1 × 10	Q22,000	Q220,000
Subtotal recurso humano			**Q4,763,000**

Infraestructura, licencias y otros

Concepto	Subtotal
Infraestructura en la nube (15 meses × Q45,000)	Q675,000
Licencias y herramientas (ESB, API Gateway, monitoreo, repositorios)	Q400,000
Auditoría de seguridad y pruebas de penetración	Q300,000
Certificación e integración con VISANET / BAC	Q150,000
Capacitación y gestión del cambio	Q250,000
Equipos de prueba y gastos varios	Q120,000
Subtotal otros costos	**Q1,895,000**

Resumen

Concepto	Monto
Recurso humano	Q4,763,000
Infraestructura, licencias y otros	Q1,895,000
Contingencia (15 %)	Q998,700
Total del proyecto	**Q7,656,700 (≈ US$ 994,000)**

Post-lanzamiento se estima un costo anual de operación y mantenimiento de entre 18 % y 20 % del costo de desarrollo (aprox. Q1.4 a Q1.5 millones por año).

3. Release Plan (plan de entrega por fases)

3.1 Resumen de releases

Release	Meses	Objetivo	Resultado
0 – Fundación	1–3	Dejar lista la base técnica y organizacional	Arquitectura aprobada, ESB base, infraestructura, CI/CD, seguridad, convenios y requisitos de interconexión definidos
1 – Núcleo e identidad	4–7	Primer valor visible para el ciudadano	Registro y autenticación, credencial electrónica, Workflow, Documentos, notificaciones, app y portal base, proceso 1 (datos RENAP)
2 – Pagos y servicios fiscales/transporte	8–10	Habilitar pagos y trámites con costo	Módulo de pagos con VISANET/BAC, historial de pagos, procesos 2 (RTU

Release	Meses	Objetivo	Resultado
			SAT) y 8 (saldo Transmetro), firma electrónica avanzada completa
3 – Salud y recreación	11–13	Completar los procesos de la v1	Procesos 3 y 4 (IGSS), procesos 5, 6 y 7 (IRTRA), panel institucional, piloto controlado
4 – Estabilización y lanzamiento	14–15	Salida a producción a escala	Pruebas de carga y seguridad, correcciones del piloto, capacitación, lanzamiento nacional, guía para nuevas instituciones

3.2 Detalle por release

Release 0 – Fundación (meses 1–3)

Levantamiento de requisitos con cada institución y definición de lineamientos de interconexión.

Diseño de arquitectura, patrón arquitectónico, modelo de datos y contratos de API.

Montaje de ESB, API Gateway, ambientes (desarrollo, QA, producción), CI/CD, monitoreo y seguridad.

Diseño UX/UI inicial y definición del modelo de consentimiento de datos.

Criterio de salida: arquitectura aprobada y ambiente listo con un flujo de prueba extremo a extremo.

Release 1 – Núcleo e identidad (meses 4–7)

Gestión de identidad: registro, login, validación de DPI contra RENAP, perfil ciudadano.

Módulo de Workflow: flujos por institución y proceso, roles, usuarios, notificaciones por correo.

Módulo de Documentos adjuntos con previsualización y control por institución, proceso y estado.

Credencial electrónica (versión inicial) en la app móvil.

Proceso 1: actualización de datos RENAP (modalidad delegada a sistema institucional).

Criterio de salida: un ciudadano completa un trámite RENAP de punta a punta en ambiente de producción controlado.

Release 2 – Pagos, SAT y Transmetro (meses 8–10)

Módulo de pagos: integración con VISANET y BAC Credomatic, historial por ciudadano, vista de pagos recibidos por institución.

Proceso 2: actualización del RTU ante la SAT.

Proceso 8: compra de saldo Transmetro.

Integración de firma electrónica avanzada vía API para aprobación de pasos por funcionarios.

Criterio de salida: pagos certificados y conciliados, y tres procesos operativos.

Release 3 – Salud y recreación (meses 11–13)

Procesos 3 y 4: solicitud de citas e historial médico del IGSS, con controles reforzados de privacidad.

Procesos 5, 6 y 7: reservaciones, historial y consumos del IRTRA.

Panel institucional con reportes de control cruzado de servicios.

Piloto controlado con un grupo de ciudadanos e instituciones.

Criterio de salida: los 8 procesos de la v1 operando en piloto con métricas de tiempo y satisfacción.

Release 4 – Estabilización y lanzamiento (meses 14–15)

Pruebas de carga, rendimiento, seguridad y recuperación ante desastres.

Correcciones y mejoras derivadas del piloto.

Capacitación a funcionarios, campaña de adopción y soporte.

Lanzamiento nacional y entrega de la guía para incorporar nuevas instituciones (municipalidades u otras).

Criterio de salida: disponibilidad objetivo cumplida y operación en producción.

3.3 Visión posterior a la v1

Incorporación de municipalidades y nuevas instituciones por medio de adaptadores en el ESB.

Reemplazo progresivo de plásticos (DPI, carnets) por la credencial electrónica, sujeto a respaldo legal.

Nuevos medios de pago y servicios de valor agregado.

3.4 Dependencias críticas

Convenios y acceso a ambientes de prueba de RENAP, SAT, IGSS, IRTRA y Transmetro.

Certificación de VISANET y BAC Credomatic antes del Release 2.

Aprobación legal y de protección de datos antes de manejar información de salud (Release 3).

Disponibilidad de la API de firma electrónica avanzada.